



**EPREUVE DE MATHEMATIQUES.**

L'épreuve comporte quatre exercices parties indépendantes et obligatoires réparties sur deux pages. La qualité de la copie, la rigueur du raisonnement seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

**EXERCICE I : 5 points**

I/ Pour chacune des questions, une seule proposition de réponse est juste. Recopie le numéro de la question et la lettre correspondant à la bonne réponse.

- 1) La solution dans  $\mathbb{R}$  de l'inéquation  $\sqrt{2x-3} \leq x-3$  est :  
 a)  $[6; +\infty[$                       b)  $[3; +\infty[$                       c)  $[2; 6]$                       d)  $]-\infty; 2]$
- 2) La droite  $(d): x + y - m = 0$  et  $(C): x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$  sont sécants si et seulement si.  
 a)  $m \in ]-1; 3[$                       b)  $m \in ]-\infty; 2[$                       c)  $m \in ]1; 2]$                       d)  $m = 2$
- 3)  $ABC$  est un triangle équilatéral de sens direct. La mesure principale de l'angle  $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BC})$  est :  
 a)  $-\frac{2\pi}{3}$                       b)  $\frac{\pi}{3}$                       c)  $-\frac{\pi}{3}$                       d)  $\frac{2\pi}{3}$

II/

On considère dans  $\mathbb{N}^3$  le système  $(s): \begin{cases} x^2 + y^2 = z^2 \\ x + y + z = 24 \\ z < x + y \end{cases}$

- 1) Démontrer qu'un triplet  $(p, q, r)$  est solution de  $(s)$  si et seulement si  $r < p + q$  et  $p$  et  $q$  sont solutions de l'équation  $n^2 - (24 - r)n + 24(12 - r) = 0$ . 1,5pt
- 2) Déterminer les dimensions d'un triangle rectangle dont le périmètre est 24m et d'aire  $48m^2$ . 1,5pt

**EXERCICE II : 6 points**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les points  $A(-1; 4)$ ,  $B(-1, 0)$   $C(1, 2)$  et  $K(-1, 2)$

- 1) Justifier que le triangle  $ABC$  est rectangle  $C$ . 0,75pt
- 2) Soit  $(T)$  l'ensemble des points  $M(x, y)$  du plan tels que  $\begin{cases} x = -1 + 2\sin(\theta) \\ y = 2 + 2\cos(\theta) \end{cases} ; \theta \in \mathbb{R}$   
 Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de  $(T)$ . 1pt
- 3) Le cercle  $(C)$  a pour équation cartésienne  $(C): x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$   
 a) Montrer que le point  $I(-1, 3)$  est extérieur à  $(C)$ . 0,75pt  
 b) Déterminer les équations des tangentes à  $(C)$  passant par  $I$ . 2pts  
 On note  $D$  et  $E$  les point de contact de  $(C)$  et des tangentes.  
 c) Montrer que les points  $I, K, D$  et  $E$  sont cocycliques. 1,5pt

**EXERCICE III : 4 points**

On note  $ABC$  un triangle. On pose  $a = BC$ ,  $b = AC$  et  $c = AB$ ,  $0 < \text{mes}(\hat{A}) < \pi$ .

- 1) Construire  $G = \text{bar}\{(A; -1); (B; 1); (C; 1)\}$ . Quelle est la nature du triangle  $ACGB$ ? 1pt

- 2) On considère la fonction  $f(M) = -MA^2 + MB^2 + MC^2$ . On note l'ensemble (F) des points M du plan tels que  $f(M) = k$ .  $k$  étant un réel
- a) Montrer que  $GA^2 = b^2 + c^2 - 2bccos(\hat{A})$ . 1pt
- b) Montrer que  $f(M) = MG^2 - 2bc \times cos(\hat{A})$ . 1pt
- 3) On pose  $mes(\hat{A}) = \frac{\pi}{3}$  et on admet que ABC est un triangle équilatéral.
- Déterminer (F) pour  $k = 0$  puis construire (F). 1pt

#### EXERCICE IV : 5 points

- 2) On considère la fonction  $f(M) = -MA^2 + MB^2 + MC^2$ . On note l'ensemble (F) des points M du plan tels que  $f(M) = k$ .  $k$  étant un réel
- Soit ABCD un rectangle. On note I le milieu de [AB] et E le centre de gravité du triangle ABC
- 1) a) Faire une figure. 1pt
- c) Construire F barycentre de (C, 1) et (D, 3). 1pt
- 2) Démontrer que le milieu de [ED] est barycentre de (A, 1); (B, 1), (C, 1) et (D, 3). 1pt
- 3) Démontrer que le milieu de [ED] appartient à (IF). 1pt
- 4) Soit K le point défini par  $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$ .
- Montrer que le milieu de [BC] appartient à (GK). G étant le milieu de [ED]. 1pt